



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS MODELO: CCS 02 MARCA: KACIL	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Kacil Indústria , Modelo CCS 02

1.2. Fornecedor: Kacil. Indústria e comércio LTDA

1.3. Endereço: Rua Senador Soares Meireles, nº 123, Recife 52070-360, BR

1.4.Site: <https://kacil.com.br>

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. O contador de células sanguíneas CCS-02 destina-se à contagem manual de células, ainda possui o para o cálculo de valores absolutos e índices hematológicos.

3. Componentes do Equipamento:

- 3.1. Doze teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de função, display digital;
- 3.2. Travamento automático a cada 100 (cem) células contadas.
- 3.3. Alarme sonoro.



Fonte: Manual do Fabricante.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO

- 4.1.1. Selecione o volume apropriado, 110 ou 220V, no eliminador de bateria e, em seguida, conecte ao removedor de bateria a rede elétrica e o equipamento, na sua parte traseira. Ligue a chave mestra.
- 4.1.2. Um "ZERO" deve aparecer no canto direito do visor, indicando a condição inicial de operação. (Se este item não for verificado, teste o eliminador de bateria e, se necessário, substitua-o por um equivalente com saída de 12V/300mA/Centro de Pinho Positivo).
- 4.1.3. Pressione a tecla ZERO para limpar a memória e iniciar a operação.

4.2. MODO DE USO

4.2.1. Assim que o equipamento é conectado, a função LEUCOCITÁRIO é selecionada automaticamente. Para alterar a função, o operador precisa pressionar o botão ao lado do indicador luminoso;

4.2.2. Dentre as demais funções estão:

- Leucócitos – Digitar valor total (0 a 99.999) para cálculo dos valores absolutos.
- Contagem relativa – Usar as 10 teclas para contar cada tipo celular até atingir 100 células (bloqueio automático).
- Valores absolutos – Calculados a partir da contagem relativa e do total de leucócitos.
- Hemácias totais (HT) – Inserir valor de 0,0 a 99,9 milhões/mm³ usando o ponto decimal.
- Hemoglobina (HB) – Inserir valor de 0,0 a 99,9 g%.
- Hematócrito (HCT) – Inserir valor de 0,0 a 99,9%.

Índices hematimétricos:

- $VCM = HCT \div HT$ (tecla “0”).
- $HCM = HB \div HT$ (tecla “1”).
- $HCCM = HB \div HCT$ (tecla “2”).

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1. Utilize solução enzimática ou detergente indicado;

5.2. Aspire pela sonda e aguarde o tempo de ação;

5.3. Faça nova aspiração com água destilada. Execute o ciclo de enxágue automático.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1. Nunca use água da torneira, pode conter partículas ou microrganismos que danificam o sistema.

6.2. Realize manutenção preventiva periódica com assistência técnica.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1 A manutenção preventiva do contador de células inclui limpeza diária da sonda e parte externa, limpeza semanal do sistema interno, verificação mensal de peças e controle de qualidade, e calibração periódica com revisão técnica.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.